

Ejercicio II.1 · Viga en voladizo

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,75 · b 1,25 · c 0,5)

ENUNCIADO

Viga empotrada en voladizo (figura). Se pide:

- Las reacciones en el empotramiento A. (0,75 p.)
- Ecuaciones de cortantes y momentos por tramos en función de x. (1,25 p.)
- Representar ambas ecuaciones e indicar dónde el momento flector es nulo. (0,5 p.)

Viga en voladizo empotrada en A ($x = 0$). Cargas $P_1 = 40$ kN en $x = 2$ m y $P_2 = 40$ kN en el extremo libre ($x = 4$ m), ambas hacia abajo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un empotramiento hay **tres reacciones**: fuerza vertical, horizontal y un **momento**. Como las cargas son verticales, la reacción horizontal es nula. **Criterio de signos**: momento negativo (hogging) cuando la viga flexa cóncava hacia abajo, como en un voladizo.

a) Reacciones en el empotramiento A

$$\sum F_y = 0 : R_A = P_1 + P_2 = 40 + 40 = 80 \text{ kN } (\uparrow)$$

$$\sum M_A = 0 : M_A = P_1 \cdot 2 + P_2 \cdot 4 = 40 \cdot 2 + 40 \cdot 4 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$R_A = 80 \text{ kN } (\uparrow) \cdot M_A = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

b) Cortantes y momentos por tramos

Tomamos x desde A. **Cortante** (fuerzas verticales a la izquierda):

$$\text{A-1 } (0 \leq x \leq 2) : V = +80 \text{ kN} \quad \text{1-2 } (2 \leq x \leq 4) : V = 80 - 40 = +40 \text{ kN}$$

Momento (calculado desde el extremo libre para evitar la reacción):

$$\text{1-2 } (2 \leq x \leq 4) : M = -40(4 - x) \Rightarrow M(2) = -80, M(4) = 0$$

$$\text{A-1 } (0 \leq x \leq 2) : M = -40(2 - x) - 40(4 - x) = -240 + 80x \Rightarrow M(0) = -240, M(2) = -80$$

$$V: +80 / +40 \text{ kN} \cdot M: -240 \text{ (en A) a } -80 \text{ (en 1) a } 0 \text{ (extremo)}$$

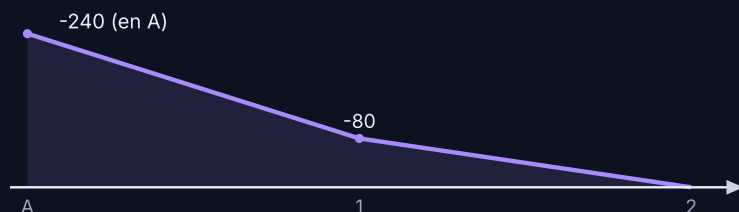
c) Diagramas y momento nulo

Esfuerzo cortante V (kN)



Cortante: +80 kN en A-1 y +40 kN en 1-2 (se anula en el extremo libre).

Momento flector M (kN·m)



Momento flector (negativo, la viga flexa hacia abajo): máximo en valor absoluto en el empotramiento A (-240 kN·m) y nulo solo en el extremo libre (x = 4 m).

El momento flector es **negativo en toda la viga** y máximo en valor absoluto en el **empotramiento A** (-240 kN·m). Solo se anula en el **extremo libre** (x = 4 m); no hay ninguna sección intermedia con momento nulo.